

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ВВГУ»)

Институт информационных технологий и анализа данных
Кафедра информационных технологий и систем

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ
по дисциплине «Информатика и основы программирования»
Тема: Основы Python

Студент
гр. БИН-26-01

М.Е.Заикин

Преподаватель

И. О. Фамилия

1 Выполнение работы

1.1 Задание 1. Работа с переменными

В первом задании необходимо создать четыре переменные с заданными значениями: строковое значение названия станции, количество активных датчиков, среднюю температуру и логический признак подключения. Затем требуется вывести значение и тип каждой переменной.

Последовательность выполнения алгоритма представлена в соответствии с рисунком 1.

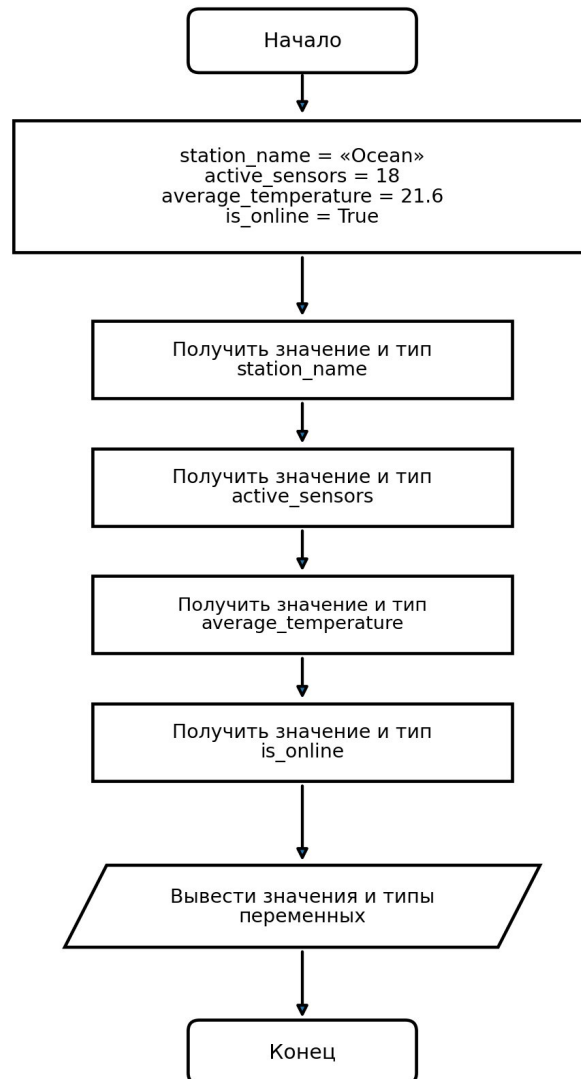


Рисунок 1 – Блок-схема программы для задания 1

Программа задания 1 представлена на рисунке 2:

```

station_name = "Ocean"
active_sensors = 18
average_temperature = 21.6
is_online = True

print(station_name, type(station_name))
print(active_sensors, type(active_sensors))
print(average_temperature, type(average_temperature))
print(is_online, type(is_online))

```

Рисунок 2 – Программа для задания 1

1.2 Задание 2. Вычисление выражения

Во втором задании задаются переменные a , b и c со значениями 7, 4 и 3. После этого вычисляется выражение с использованием возведения в степень, целочисленного деления и остатка от деления.

Алгоритм вычисления представлен в соответствии с рисунком 3.

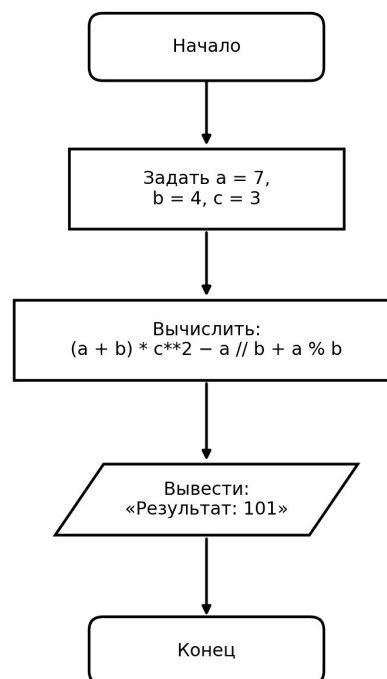


Рисунок 3 – Блок-схема программы для задания 2

Программа задания 2 представлена на рисунке 4 :

```

Ри a = 7
су b = 4
но c = 3

к result = (a + b) * c ** 2 - a // b + a % b
4 print("Результат:", result)
—

```

программа для задания 2

При заданных исходных данных получаем: $(7 + 4) \times 3^2 - 7 // 4 + 7 \% 4 = 99 - 1 + 3 = 101$. Следовательно, результат соответствует приведённому в задании примеру.

1.3 Задание 3. Расчёт параметров площадки

Пользователь вводит длину и ширину площадки в метрах как вещественные числа. Программа вычисляет площадь и периметр прямоугольной площадки по формулам $S = L \times W$ и $P = 2 \times (L + W)$.

Алгоритм решения представлен в соответствии с рисунком 5.

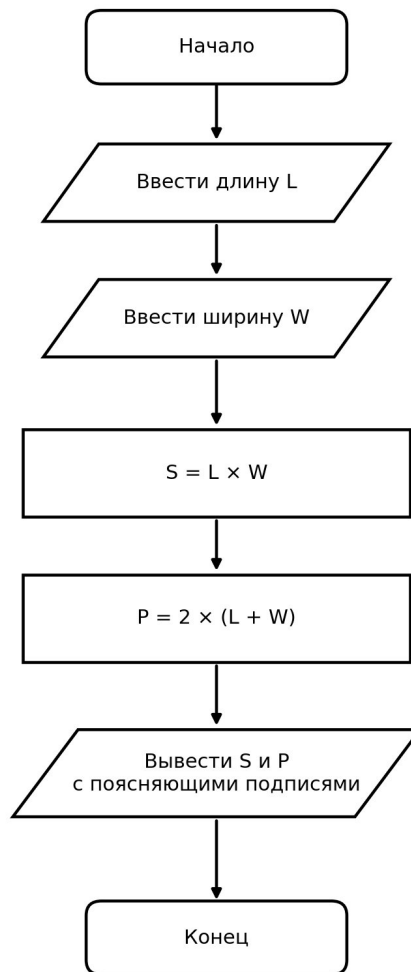


Рисунок 5 – Блок-схема программы для задания 3

Программа задания 3 представлена на рисунке 6:

```
length = float(input())
width = float(input())

area = length * width
perimeter = 2 * (length + width)

print("Площадь:", area)
print("Периметр:", perimeter)
```

Рисунок 6 – программа для задания 3

Для примера из задания при длине 5.5 м и ширине 3 м программа получает площадь 16.5 м² и периметр 17.0 м.

1.4 Задание 4. Перевод времени

В четвёртом задании пользователь вводит длительность поездки в секундах. Значение переводится в часы, минуты и секунды без использования готовых функций работы со временем. Для этого применяются операции целочисленного деления и получения остатка от деления.

Алгоритм преобразования времени представлен в соответствии с рисунком 7.

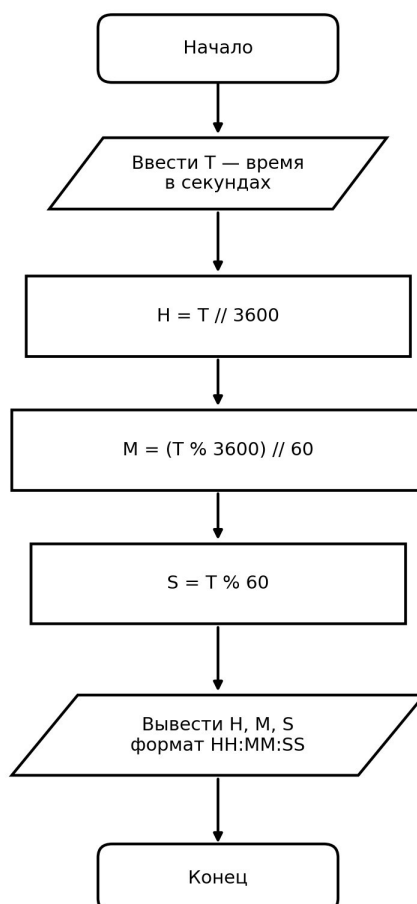


Рисунок 7 – Блок-схема программы для задания 4

Программа задания 4 представлена на рисунке 8 :

```
total_seconds = int(input())

hours = total_seconds // 3600
minutes = (total_seconds % 3600) // 60
seconds = total_seconds % 60

print(f"{hours:02d}:{minutes:02d}:{seconds:02d}")
```

Рисунок 8 – программа для задания 4

Для входного значения 7384 секунд результатом является 02:03:04.

1.5 Задание 5. Расчёт стоимости поездки

В пятом задании последовательно вводятся расстояние поездки в километрах, расход топлива в литрах на 100 км и стоимость одного литра топлива. Сначала определяется необходимое количество топлива, затем его полная стоимость. Оба результата выводятся с двумя цифрами после десятичной точки.

Алгоритм расчёта представлен в соответствии с рисунком 9.

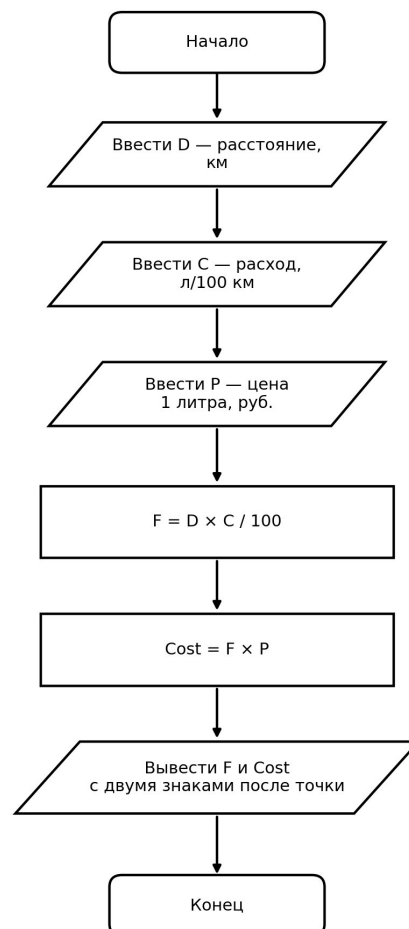


Рисунок 9 – Блок-схема программы для задания 5

Программа задания 5 представлена на рисунке 10:

```
distance = float(input())
consumption = float(input())
price_per_liter = float(input())

fuel = distance * consumption / 100
cost = fuel * price_per_liter

print(f"Топливо: {fuel:.2f} л")
print(f"Стоимость: {cost:.2f} руб")
```

Рисунок 10-программа для задания 5

Для входных данных 250 км, 7.5 л/100 км и 60 руб/л программа получает 18.75 л топлива и стоимость 1125.00 руб.

Заключение

В ходе лабораторной работы были закреплены основные конструкции языка Python. Были рассмотрены создание переменных различных типов, выполнение арифметических выражений с операциями возведения в степень, целочисленного деления и получения остатка, ввод данных с клавиатуры и форматированный вывод.

Для каждого задания разработана блок-схема алгоритма с обозначением начала и конца, операций ввода и вывода, а также вычислительных действий. Реализованные программы позволяют получить результаты, соответствующие приведённым в исходных заданиях примерам.